



KONGRUENZEN UND RESTKLASSEN

* **Modulo.** Berechnen Sie den Rest modulo 6 der Zahlen 25, -25, 2 und 12.

Lösung. Division mit Rest:

$$25 = 4 \cdot 6 + \boxed{1}$$

↙ Operator
%
 $25 \bmod 6 = 1$

Div mit Rest am TR: $\boxed{\div R}$
 $25 \boxed{\div R} 6 = 4; R \mathbf{1}$

$$-25 = (-5) \cdot 6 + \boxed{5}$$

$$-25 \bmod 6 = 5$$

$$2 = 0 \cdot 6 + \boxed{2}$$

$$2 \bmod 6 = 2$$

$$12 = 2 \cdot 6 + \boxed{0}$$

$$12 \bmod 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow 6 \mid 12$$

in C: $12 \% 6 == 0$

⚠ Div. m. Rest ist nicht:

$$-25 = (-4) \cdot 6 - 1, \text{ da } 0 \leq r < 6$$

~~Eigener Lösungsversuch.~~

Bemerkung: TR kann $-25 \boxed{\div R} 6$ nicht!! Man kann es aber über $25 \boxed{\div R} 6$ berechnen, wenn man den Rest noch mal -1 und $+6$ macht:

$$\boxed{-a \bmod b = -(a \bmod b) + b} \quad \text{z.B.} \quad -25 \bmod 6 = -(\underbrace{25 \bmod 6}_1) + 6 = 5$$

Beweis. Sei $a = q \cdot b + r$, $0 \leq r < b$. Hier ist $a \bmod b = r$.

$$\begin{aligned} \cdot (-1) \\ \Rightarrow -a &= (-q)b + (-r) \Rightarrow \underline{-a} = (-q-1)\underline{b} + \underbrace{-r+b}_{0 \leq \dots < b} \quad \leftarrow \text{wegen } 0 \leq r < b \end{aligned}$$

$$\text{d.h. } \underline{-a \bmod b} = \underbrace{-r+b}_{(a \bmod b)} = -(a \bmod b) + b \quad \square$$

* Kongruenzen, Teil 1. Welche der Aussagen ist wahr?

1. $65 \equiv 117 \pmod{13}$

3. $71 \equiv 157 \pmod{17}$

5. $-35 \equiv 74 \pmod{17}$

2. $111 \equiv 1001 \pmod{11}$

4. $12 \equiv 117 \pmod{21}$

$$-(a-b) = b-a$$

Lösung.

Wohl: $a \equiv b \pmod{m} \stackrel{\text{Def.}}{\iff} a \bmod m = b \bmod m$ d.h. Reste sind gleich! $\stackrel{\text{Satz}}{\iff} m \mid a-b \iff m \mid b-a$
 $\iff a = b + q \cdot m \quad (q \in \mathbb{Z}).$

1. $65 \bmod 13 = 0$
 $117 \bmod 13 = 0$)) ✓

ODER: $13 \mid 4 \cdot 13 = 52 = 117 - 65$ ✓
ODER: $117 = 65 + 4 \cdot 13$ ✓

2. $111 \bmod 11 = 1$
 $1001 \bmod 11 = 0$) ✗

3. $71 \equiv 3 \not\equiv 4 \equiv 157 \pmod{17}$ ✗

4. $12 \equiv 12 \equiv 117 \pmod{21}$ ✓

5. $-35 \equiv 16 \not\equiv 6 \equiv 74 \pmod{17}$ ✗

Eigener Lösungsversuch.

ISBN-10.

1. Zeigen Sie, dass 0-817-64176-9 eine gültige ISBN-10 ist.
2. Ein Fehler passiert an der zweiten Stelle, und es wird daher statt der Nummer in a) 0-117-64176-9 eingegeben. Wird der Fehler erkannt? (siehe auch v14-Fragen-zu-ISBN.pdf)

Lösung. ^{Prüfziffer}

Wdh: $z_{10} \equiv 1 \cdot z_1 + 2 \cdot z_2 + \dots + 9 \cdot z_9 \pmod{11}$

$$\Leftrightarrow \underbrace{(-1) \cdot z_1}_{10} + \underbrace{(-2) \cdot z_2}_9 + \dots + \underbrace{(-9) \cdot z_9}_2 + 1 \cdot \underbrace{z_{10}}_{10} \equiv 0 \pmod{11}$$

$$\Leftrightarrow 10 z_1 + 9 z_2 + \dots + 2 \cdot z_9 + 1 \cdot z_{10} \equiv 0 \pmod{11} \quad (\text{GDI})$$

$$1. \quad \underbrace{1 \cdot 0}_0 + \underbrace{2 \cdot 8}_{16 \equiv 5} + \underbrace{3 \cdot 1}_3 + \underbrace{4 \cdot 7}_{\equiv 6} + \underbrace{5 \cdot 6}_{\equiv 8} + \underbrace{6 \cdot 4}_{\equiv 2} + \underbrace{7 \cdot 1}_{\equiv 7} + \underbrace{8 \cdot 7}_{\equiv 1} + \underbrace{9 \cdot 6}_{\equiv 10} \equiv 9 = z_{10} \pmod{11}$$

$$2. \quad \underbrace{1 \cdot 0}_0 + \underbrace{2 \cdot 1}_{16 \equiv 5} + \underbrace{3 \cdot 1}_3 + \underbrace{4 \cdot 7}_{\equiv 6} + \underbrace{5 \cdot 6}_{\equiv 8} + \underbrace{6 \cdot 4}_{\equiv 2} + \underbrace{7 \cdot 1}_{\equiv 7} + \underbrace{8 \cdot 7}_{\equiv 1} + \underbrace{9 \cdot 6}_{\equiv 10} \equiv 6 \neq 9 = z_{10} \pmod{11}$$

Ja, es wird erkannt!

Eigener Lösungsversuch.

EAN. Die Europäische Artikelnummer ist eine 13 stellige Ziffernfolge abcd efgh ikmn p. (Die ersten beiden Ziffern geben das Herkunftsland an, die folgenden fünf stehen für den Hersteller und die nächsten fünf für das Produkt.) Die Prüfziffer p erfüllt die Gleichung → etwas kompliziert
~ Wikipedia

$$\underline{a} + 3\underline{b} + \underline{c} + 3\underline{d} + \underline{e} + 3\underline{f} + \underline{g} + 3\underline{h} + \underline{i} + 3\underline{k} + \underline{m} + 3\underline{n} + \underline{p} \equiv 0 \pmod{10}.$$

1. Wie lautet die Prüfziffer der „Penne Rigate“: 8076 8020 8573-p?
2. Statt der richtigen Artikelnummer 8076 8020 8573-p wird die falsche Artikelnummer 8076 8028 0573-p angegeben, bei der zwei aufeinander folgende Ziffern vertauscht wurden. Wird der Fehler erkannt?

Lösung. z.B. Wikipedia:



$$\begin{aligned}
 1. \quad & 1 \cdot 8 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 7 + 3 \cdot 6 + 1 \cdot 8 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 8 + 3 \cdot 5 + 1 \cdot 7 + 3 \cdot 3 + 1 \cdot p \\
 & \quad \quad \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{8 \quad 0 \quad 7} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\equiv 8} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{8 \quad 0} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{2 \quad 0 \quad 8} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\equiv 5} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{7 \quad 9} \\
 & \quad \quad \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{5} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\equiv 6} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{0} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\equiv 6} \\
 & \quad \quad \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\equiv 1} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\equiv 1}
 \end{aligned}$$

$$\equiv 2 + p \stackrel{!}{\equiv} 0 \pmod{10} \Leftrightarrow p \equiv -2 \equiv 8 \pmod{10}$$

z.B. EAN-Suche.de: Barilla Pasta Nudeln Penne Rigate

Ausgabeland: IT



$$\begin{aligned}
 2. \quad & 1 \cdot 8 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 7 + 3 \cdot 6 + 1 \cdot 8 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot \cancel{0} + 1 \cdot \cancel{8} + 3 \cdot 5 + 1 \cdot 7 + 3 \cdot 3 + 1 \cdot 8 \\
 & \quad \quad \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{8 \quad 0 \quad 7} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\equiv 8} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{8 \quad 0} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{2 \quad \cancel{0} \quad \cancel{8}} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\equiv 5} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{7 \quad 9} \\
 & \quad \quad \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{5} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\equiv 6} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\cancel{0} \quad \cancel{4} \quad \cancel{8}} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\equiv 6} \\
 & \quad \quad \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\equiv 1} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\cancel{0} \quad \cancel{6}} \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_{\equiv 1}
 \end{aligned}$$

$$\equiv \cancel{2} + 8 \equiv 16 \equiv 6 \not\equiv 0 \pmod{10}. \quad \underline{\underline{\text{Es wird erkannt!}}}$$

Eigener Lösungsversuch.

Skript
 $Q(n)$

Quersumme. Es sei S_n die Quersumme der natürlichen Zahl n (z.B. $n = 395$, $S_n = 3 + 9 + 5 = 17$). Zeigen Sie

$$n \equiv S_n \pmod{3}$$

D.h. n und S_n lassen beim Teilen durch 3 den gleichen Rest. *Hinweis:* $10 \equiv 1 \pmod{3}$.

Wie kann man also leicht feststellen, ob eine Zahl durch 3 teilbar ist?

Lösung. Bsp: $n = 395 = \underbrace{3}_{\substack{\uparrow \\ 1}} \cdot \underbrace{10^0}_{\substack{\uparrow \\ 1}} + \underbrace{9}_{\substack{\uparrow \\ 1}} \cdot \underbrace{10^1}_{\substack{\uparrow \\ 1}} + \underbrace{5}_{\substack{\uparrow \\ 1}} \cdot \underbrace{10^2}_{\substack{\uparrow \\ 1}} \equiv \underline{3} + \underline{9} + \underline{5} = S_n \pmod{3}$

Ziffern $0, \dots, 9$

Summe der Ziffern = Quersumme

Beweis: $n = (\underbrace{a_k}_{\substack{\uparrow \\ \text{Ziffer}}} \dots \underbrace{a_1}_{\substack{\uparrow \\ \text{Ziffer}}} \underbrace{a_0}_{\substack{\uparrow \\ \text{Ziffer}}})_{10} = \sum_{i=0}^k a_i \underbrace{10^i}_{\substack{\uparrow \\ 1}} \equiv \sum_{i=0}^k a_i \cdot \underbrace{1}_{\substack{\uparrow \\ 1}} = \sum_{i=0}^k \underline{a_i} = \underline{S_n} \pmod{3}$

Also gilt: $\underline{3 \mid n} \Leftrightarrow n \equiv 0 \pmod{3} \stackrel{n \equiv S_n}{\Leftrightarrow} S_n \equiv 0 \pmod{3} \Leftrightarrow \underline{3 \mid S_n}$

d.h. 3 teilt n g.d.w. 3 teilt Quersummeⁿ

Eigener Lösungsversuch:

Bem: Es gilt auch:

$$n \equiv S_n \pmod{9}$$

$$n = \sum_{i=0}^k a_i \underbrace{10^i}_{\substack{\uparrow \\ 1}} \equiv \sum_{i=0}^k a_i = S_n \pmod{9}$$

Also auch

$$9 \mid n \Leftrightarrow 9 \mid S_n$$

alternierende Quersumme!

$$n \equiv AQ(n) \pmod{11}$$

$$n = \sum_{i=0}^k a_i \underbrace{10^i}_{\substack{\uparrow \\ (-1)^i}} \equiv \sum_{i=0}^k (-1)^i a_i = AQ(n)$$

$$10 \equiv -1 \pmod{11} \Rightarrow 10^i \equiv (-1)^i \pmod{11}$$

Also auch $\boxed{11 \mid n \Leftrightarrow 11 \mid AQ(n)}$

Bsp: $n = 3485921$

$3 \mid n$? $S_n = 1+2+9+5+8+4+3 = 32$, $S_{32} = 2+3 = 5$ $3 \nmid 5 \Rightarrow \underline{3 \nmid n}$

$9 \mid n$? $\underline{9 \nmid 5} \Rightarrow \underline{9 \nmid n}$

$11 \mid n$? $AQ(n) = 1-2+9-5+8-4+3 = 10$ $11 \nmid 10 \Rightarrow \underline{11 \nmid n}$

Lineare Kongruenzgleichungen. Lösen Sie die folgenden Gleichungen und geben Sie alle Lösungen $0 \leq x < m$ an (m der jeweilige Modul).

*1. $5 + x \equiv 3 \pmod{7}$

*3. $3 \cdot x \equiv 4 \pmod{7}$

5. $4 \cdot x \equiv 6 \pmod{10}$

2. $5 + x \equiv 4 \pmod{7}$

4. $4 \cdot x \equiv 5 \pmod{6}$

Lösung.

1. $5 + x \equiv 3 \pmod{7} \xrightarrow{-5} x \equiv \underbrace{-2}_{\equiv 5} \pmod{7} \Rightarrow x \equiv 5 \pmod{7} \Rightarrow x = 5 + k \cdot 7 \quad (k \in \mathbb{Z})$
 $\Rightarrow x = \dots, -2, \underline{5}, 12, 19, \dots \quad \begin{matrix} 0 \leq x < 7 \\ \Rightarrow \underline{x=5} \end{matrix}$

2. $5 + x \equiv 4 \pmod{7} \xrightarrow{-5} x \equiv \underbrace{4-5}_{-1 \equiv 6} \pmod{7} \Rightarrow x = 6 + k \cdot 7 \quad \begin{matrix} 0 \leq x < 7 \\ \Rightarrow \underline{x=6} \end{matrix}$

3. $3 \cdot x \equiv 4 \pmod{7} \xrightarrow{3^{-1} \equiv 5} \underbrace{5 \cdot 3}_{15 \equiv 1} \cdot x \equiv \underbrace{5 \cdot 4}_{20 \equiv 6} \pmod{7} \Rightarrow x \equiv 6 \pmod{7} \Rightarrow x = 6 + k \cdot 7 \Rightarrow \underline{x=6}$
Resten: 1, 2, 3, 4, 5, 6: $3 \cdot 5 \equiv 1$

ODER: $3 \cdot x = 4 + k \cdot 7 \Leftrightarrow \underbrace{3x + 7(-k)}_y = 4$
dioph. Gl.

① EEA mit $a = 3$ und $b = 7$:

	a =	q *	b +	r	x	y	ggT =	a *	x +	b *	y
3 =	0 *	7 +	3		<u>-2</u>	1	<u>1</u> =	3 *	-2 +	7 *	1
7 =	2 *	3 +	<u>1</u>		1	-2	<u>1</u> =	7 *	1 +	3 *	-2
3 =	3 *	<u>1</u> +	0		0	1	<u>1</u> =	3 *	0 +	1 *	1

$ggT = 1 \mid 4$
 $\cdot 4$

② $x = 4 \cdot (-2) = -8$

③ Allg. Lösung: $x = -8 + \mathbb{Z} \frac{7}{1} \quad \begin{matrix} 0 \leq x < 7 \\ \Rightarrow \underline{x=6} \end{matrix}$

4. $4x \equiv 5 \pmod{6}$ (Inverses von 4 existiert nicht, da $ggT(4, 6) = 2 \neq 1$)

$\Leftrightarrow 4x = 5 + k \cdot 6 \Leftrightarrow \underline{4x} + \underline{6(-k)} = \underline{5}$ dioph. Gl. nicht lösbar, da
 $ggT(\underline{4}, \underline{6}) = 2 \nmid \underline{5}$, d.h. keine Lösung!

Eigener Lösungsversuch.

5. $4x \equiv 6 \pmod{10} \Leftrightarrow \underline{4}x + \underline{10}y = \underline{6}$ lösbar da $\text{ggT}(\underline{4}, \underline{10}) = 2 \mid \underline{6}$

① EEA mit $a = 4$ und $b = 10$:

$a =$	$q \cdot$	$b +$	$r \mid$	$x \mid$	$y \mid$	$\text{ggT} =$	$a \cdot$	$x +$	$b \cdot$	y
4 =	0 *	10 +	4	-2	1	2 =	4 *	-2 +	10 *	1
10 =	2 *	4 +	2	1	-2	2 =	10 *	1 +	4 *	-2
4 =	2 *	2 +	0	0	1	2 =	4 *	0 +	2 *	1

② $x = -2 \cdot 3 = -6$

③ Alg. Lsg: $x = -6 + z \frac{10}{2} = -6 + z \cdot 5 \Rightarrow 0 \leq x < 10 \Rightarrow \underline{x=4} \vee \underline{x=9}$
(nicht eindeutig lösbar!)

Allgemein: $a x \equiv b \pmod{n}$ lösbar?

$(\Rightarrow) a x = b + k \cdot n \Leftrightarrow a x + n \underbrace{(-k)}_y = b$

1. Fall: $\text{ggT}(a, n) \nmid b$: keine Lösung

2. Fall: $\text{ggT}(a, n) \mid b$: es gibt eine Lösung $\rightarrow$ EEA: $x = x_0 + z \frac{n}{\text{ggT}(a, n)}$

Es gibt genau $\text{ggT}(a, n)$ verschiedene Lösungen $0 \leq x < n$

$(\Rightarrow) 0 \leq x_0 + z \frac{n}{\text{ggT}(a, n)} < n$

$\Leftrightarrow -x_0 \leq z \frac{n}{\text{ggT}(a, n)} < n - x_0$

$\cdot \frac{\text{ggT}}{n} \Leftrightarrow \underbrace{-x_0 \frac{\text{ggT}}{n}}_{=: \alpha} \leq z < \underbrace{\frac{\text{ggT}}{n} (n - x_0)}_{\text{ggT} - \frac{\text{ggT}}{n} x_0 =: \alpha}$

$(\Rightarrow) \alpha \leq z < \alpha + \text{ggT}$

da $z \in \mathbb{Z}$ gibt es dafür ggT verschiedene Mgl.!

Restklassen, Teil 1. Geben Sie die Restklassen in $\mathbb{Z}_7$ und $\mathbb{Z}_8$ an. Bestimmen Sie für $\mathbb{Z}_8$ die Verknüpfungstabelle für die Addition und Multiplikation. Welche Elemente von $\mathbb{Z}_8$ besitzen multiplikativ Inverse? Welche Elemente von $\mathbb{Z}_7$ besitzen multiplikative Inverse?

Lösung.

$\mathbb{Z}_7$: da 7 prim ist, ist jede Restklasse $\bar{a} \neq 0$ invertierbar, also $\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}$

+	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

·	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

$$1^{-1} = 1, \text{ da } 1 \cdot 1 = 1$$

$$2^{-1} = 4, \text{ da } 2 \cdot 4 = 1$$

$$3^{-1} = 5, \text{ da } 3 \cdot 5 = 1$$

$$4^{-1} = 2, \text{ da } 4 \cdot 2 = 1$$

$$5^{-1} = 3, \text{ da } 5 \cdot 3 = 1$$

$$6^{-1} = 6, \text{ da } 6 \cdot 6 = 1$$

Spiegelsymmetrisch, da kommutativ

$$\text{Wieviele? } \varphi(7) = 7 - 1 = 6$$

$\mathbb{Z}_8$: $\bar{a}$ invertierbar $\Leftrightarrow \text{ggT}(a, 8) = 1 \Leftrightarrow a = \cancel{0}, 1, \cancel{2}, 3, \cancel{4}, 5, \cancel{6}, 7$

+	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	0
2	2	3	4	5	6	7	0	1
3	3	4	5	6	7	0	1	2
4	4	5	6	7	0	1	2	3
5	5	6	7	0	1	2	3	4
6	6	7	0	1	2	3	4	5
7	7	0	1	2	3	4	5	6

·	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	0	2	4	6
3	0	3	6	1	4	7	2	5
4	0	4	0	4	0	4	0	4
5	0	5	2	7	4	1	6	3
6	0	6	4	2	0	6	4	2
7	0	7	6	5	4	3	2	1

$$1^{-1} = 1, \text{ da } 1 \cdot 1 = 1$$

$$3^{-1} = 3, \text{ da } 3 \cdot 3 = 1$$

$$5^{-1} = 5, \text{ da } 5 \cdot 5 = 1$$

$$7^{-1} = 7, \text{ da } 7 \cdot 7 = 1$$

$$\text{Wieviele? } \varphi(8) = \varphi(2^3) = \underbrace{2^3}_{8} - \underbrace{2^2}_{4} = 4$$

Eigener Lösungsversuch.

Restklassen, Teil 2. Berechnen Sie möglichst geschickt ohne Taschenrechner:

1. $\bar{8} + \bar{9}$ in $\mathbb{Z}_{16}$

5. $\overline{7} \cdot \overline{9}$ in $\mathbb{Z}_{16}$

9. $\overline{423} \cdot \overline{191} + \overline{212} \cdot \overline{348} + \overline{110} \cdot \overline{317}$ in $\mathbb{Z}_5$

2. $\overline{7} - \overline{9}$ in $\mathbb{Z}_{16}$

6. $\overline{13} \cdot \overline{5}$ in $\mathbb{Z}_{16}$

3. $\overline{48} + \overline{57}$ in $\mathbb{Z}_{64}$

7. $\overline{48} \cdot \overline{6}$ in $\mathbb{Z}_{64}$

4. $\overline{48} - \overline{57}$ in $\mathbb{Z}_{64}$

8. $\overline{8} \cdot \overline{57}$ in $\mathbb{Z}_{64}$

10. $\overline{423} \cdot \overline{191} - \overline{212} \cdot \overline{348} + \overline{110} \cdot \overline{317}$ in $\mathbb{Z}_5$

Lösung.

1. $\overline{f} + \overline{g} \stackrel{\text{Def.}}{=} \overline{f+g} = \overline{17} = 1$

Restklassen: $\bar{8} + \bar{9} = \bar{1}$ in $\mathbb{Z}_{16}$
 vs. $8 + 9 = 1$ in $\mathbb{Z}_{16}$  Man lässt den Strich gerne weg!
Zahlen: $8 + 9 \equiv 1 \pmod{16}$

$$2. \quad f - g = -2 = 14.$$

$$3. \quad \begin{array}{r} 48 \\ + 57 \\ \hline - 7 \\ \hline \end{array} = 41$$

(Trick: $a \approx n \rightarrow a = a - n$)

4. $48 - \underbrace{57}_{(-7)} = 48 + 7 = 55$

$$5. \quad \underbrace{7 \cdot 9}_{3 \cdot 3} = \underbrace{21 \cdot 3}_5 = 15$$

6. $\underbrace{13}_{-3} \cdot 5 = -15 = 1 \quad (\text{d.h. } 13^{-1} = 5)$

$$7. \quad \underbrace{48}_{2:3} \cdot \underbrace{6}_{32} = \underbrace{96}_{32} \cdot 3 = 96 = 32.$$

$$\begin{array}{r} 48 \cdot 6 = -96 = 32 \\ \parallel \\ -16 \end{array}$$

$$8. \quad 8 \cdot \underbrace{57}_{-7} = -56 = 8$$

9. $\frac{423 \cdot 191}{3 \cdot 1} + \frac{212 \cdot 348}{2 \cdot 3} + \frac{10 \cdot 317}{0 \cdot 2} = 4$

$$10 \cdot \underbrace{423}_{3} \cdot \underbrace{191}_1 - \underbrace{212}_2 \cdot \underbrace{348}_3 + \underbrace{10}_0 \cdot \underbrace{317}_2 = 2$$

Eigener Lösungsversuch.

Restklassen, Teil 3. Berechnen Sie die multiplikativ Inversen, sofern möglich:

1. $\bar{5}$ in $\mathbb{Z}_{26}$

3. $\overline{178}$ in $\mathbb{Z}_{80189}$

5. $\overline{234}$ in $\mathbb{Z}_{1024}$

2. $\overline{11}$ in $\mathbb{Z}_{256}$

4. $\overline{97}$ in $\mathbb{Z}_{80189}$

Lösung. Invertierbarkeitskriterium: $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ inv. $\Leftrightarrow \text{ggT}(a, n) = 1$ (teilerfremd)

1. $\text{ggT}(\bar{5}, \bar{26}) = 1$ ✓ (inv.)

(auch Ratet: $k = -1$)

$$\bar{5} \cdot \bar{x} = \bar{1} \Leftrightarrow 5 \cdot x = 1 + k \cdot 26 \Leftrightarrow 5x + 26 \underbrace{(-k)}_y = 1$$

EEA mit $a = 5$ und $b = 26$:

a =	q *	b +	r	x	y	ggT =	a *	x +	b *	y
5 =	0 *	26 +	5	-5	1	1 =	5 *	-5 +	26 *	1
26 =	5 *	5 +	1	1	-5	1 =	26 *	1 +	5 *	-5
5 =	5 *	1 +	0	0	1	1 =	5 *	0 +	1 *	1

$\Rightarrow \bar{x} = \bar{-5} = \underline{\underline{21}}$ (eindeutig! $\bar{x} = \bar{21} + z \frac{\overline{26}}{1} = \bar{21}$)

Alternativ mit Satz von Euler:

$\text{ggT}(5, 26) = 1 \xrightarrow{\text{Euler}} 5^{\varphi(26)} \equiv 1 \pmod{26}, \quad \varphi(26) = \varphi(2) \varphi(13) = 1 \cdot 12 = 12$

$5^{-1} \equiv \underbrace{1}_{5^{\varphi(26)}} \cdot 5^{-1} \equiv 5^{\varphi(26)-1} = 5^{12-1} = 5^{11} = 5 \cdot \underbrace{(5^2)^5}_{\substack{\text{Schnelles} \\ \text{Potenz.} \\ = 25 \\ \equiv -1}} \equiv -5 \equiv 21 \pmod{26}$

Merkel: $\text{ggT}(a, n) = 1 \xrightarrow{\text{Euler}} a^{-1} \equiv a^{\varphi(n)-1} \pmod{n}$ (siehe GDI-Folien)

2. $\text{ggT}(\bar{11}, \bar{256}) = 1$: $\bar{11} \cdot \bar{x} = \bar{1} \Leftrightarrow 11x + 256y = 1$

EEA mit $a = 11$ und $b = 256$:

a =	q *	b +	r	x	y	ggT =	a *	x +	b *	y
11 =	0 *	256 +	11	-93	4	1 =	11 *	-93 +	256 *	4
256 =	23 *	11 +	3	4	-93	1 =	256 *	4 +	11 *	-93
11 =	3 *	3 +	2	-1	4	1 =	11 *	-1 +	3 *	4
3 =	1 *	2 +	1	1	-1	1 =	3 *	1 +	2 *	-1
2 =	2 *	1 +	0	0	1	1 =	2 *	0 +	1 *	1

$\bar{x} = \bar{-93} = \underline{\underline{163}}$

ODER mit Euler: $\text{ggT}(11, 256) = 1 \Rightarrow 11^{-1} \equiv 11^{\overbrace{\varphi(256)-1}^{2^8-2^7}} = 11^{127} \equiv \dots \equiv 163$

3. $178 = 2 \cdot 89$ & $80189 = 89 \cdot 901 \Rightarrow \text{ggT}(178, 80189) \geq 89 \neq 1 \Rightarrow 178$ nicht inv.

ODER: ggT mit EA bestimmen: $80189 = 450 \cdot 178 + 89$
 $178 = 2 \cdot 89 + 0$ $\text{ggT}(\dots) = 89 \neq 1 \Rightarrow 178$ nicht inv.

~~Eigener Lösungsversuch.~~

4. $\overline{97} \cdot \bar{x} = \bar{1} \Leftrightarrow 97x + 80189y = 1$

EEA mit $a = 97$ und $b = 80189$:

a =	q *	b +	r	x	y	ggT =	a *	x +	b *	y
97 =	0 *	80189 +	97	-34721	42	1 =	97 *	-34721 +	80189 *	42
80189 =	826 *	97 +	67	42	-34721	1 =	80189 *	42 +	97 *	-34721
97 =	1 *	67 +	30	-29	42	1 =	97 *	-29 +	67 *	42
67 =	2 *	30 +	7	13	-29	1 =	67 *	13 +	30 *	-29
30 =	4 *	7 +	2	-3	13	1 =	30 *	-3 +	7 *	13
7 =	3 *	2 +	1	1	-3	1 =	7 *	1 +	2 *	-3
2 =	2 *	1 +	0	0	1	1 =	2 *	0 +	1 *	1

$\bar{x} = -34721 = 45468$

5. $\text{ggT}(234, 1024) \geq 2 \neq 1 \Rightarrow 234$ nicht invertierbar
 $\begin{matrix} 2 \dots & 2 \dots \end{matrix}$

(Halb-)Gruppe. Es sei $G = \{e, x, y\}$ eine Menge mit drei Elementen und $\circ$ die Verknüpfung mit

$\circ$	e	x	y
e	e	x	y
x	x	e	y
y	y	x	e

Hinweis: Prüfen Sie insbesondere:

(Ass) $\forall a, b, c \in G: a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$

Für alle: $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ Möglichkeiten:

a	b	c
e	e	e
e	e	x
e	e	y
e	x	e
e	x	x
e	x	y
e	y	e
$\vdots$		

Hinweis: Für $a, b, c \neq e$?

Bildet $(G, \circ)$ eine kommutative (Halb-)Gruppe?

Lösung.

Prüfe Halbgruppe:

(Abg): In der Tabelle kommen nur e, x, y vor 

(Ass): $\forall a, b, c \in G: (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ nicht erfüllt:

z.B. gilt für $a=c=x, b=y$:

$$\underbrace{(x \circ y)}_y \circ x = x \neq e = x \circ \underbrace{(y \circ x)}_x \quad \text{X nicht assoziativ}$$

d.h. $(G, \circ)$ ist keine Halbgruppe (auch keine Gruppe)

Hinweis: • Es gibt ein neutrales Elt $n = e$

• Es gibt für jedes Elt. ein Inverses: $e^{-1} = e, x^{-1} = x, y^{-1} = y$

• $(G, \circ)$ ist nicht kommutativ: $x \circ y = y \neq x = y \circ x$.

Eigener Lösungsversuch.